Entrega 4 — MVP funcional e validação da solução

Equipe / empreendimento: SmartSplit
Disciplina: Empreendedorismo em Sistemas de Informação — UFLA, 2026/2
Data de referência: 10/11/2026
Prazo: 10/11/2026

Integrantes: Felipe Crisóstomo Silva Oliveira; João Carlos de Castro Ferreira; João Gabriel Salomão Baldim; Tobias Maugus Bueno Cougo.

Repositório: https://github.com/TobiasMaugus/Trabalho-Empreendedorismo

1. Objetivo da entrega

Apresentar o MVP funcional do SmartSplit e os resultados da primeira rodada de validação, conforme o protocolo definido na Entrega 3. A rodada verificou principalmente duas hipóteses:

- **H4:** importar e atribuir os itens da nota reduz o esforço e melhora a clareza da divisão.
- **H5:** uma proporção útil das NFC-e é importada corretamente.

Este documento descreve o fluxo implementado, organiza as evidências, compara os resultados com as metas da Entrega 3 e registra problemas, aprendizados e modificações. A consolidação foi feita a partir da versão revisada dos registros, publicada em 10/11/2026.

2. Organização das evidências

Evidência	Arquivo	Conteúdo
Registro das sessões	`Registro_Sessoes_SmartSplit.xlsx`	Recrutamento e agenda, sessões de organizadores e receptores, conferência das notas e resumo automático das métricas.
Gabaritos e resultados	`Gabarito teste.pdf`	Cenários de cálculo A, B e C, síntese das sessões, resultados frente às metas e conferência das notas.
Capturas do aplicativo	`capturas/`	Telas do fluxo principal, geradas na versão web com dados de demonstração (seção 3).
Código do MVP	`src/`	Projeto Expo/React Native utilizado nos testes.
Protocolo e metas	Entrega 3	Tarefas T1 a T7, métricas da seção 3.6 e critérios de decisão da seção 3.8.

Na planilha e no PDF, os participantes são identificados apenas por código (V01 a V10). Não foram registrados CPF, chave de acesso da nota, endereço ou dados bancários. As notas são identificadas por código (N01 a N12) e estabelecimento.

3. Fluxo real do aplicativo

O fluxo abaixo descreve o comportamento do código disponível em `src/`, relacionado às tarefas do protocolo.

As capturas foram geradas em 10/11/2026 na versão web do aplicativo (`npm run web`), com três perfis fictícios e uma nota de demonstração de seis itens, no total de R$ 118,38. A leitura do QR Code e a consulta ao portal da SEFAZ dependem da câmera e do WebView do Android e não funcionam na versão web. Por isso, a nota de demonstração foi carregada pelo histórico, e as etapas de leitura e importação são descritas sem captura. As telas podem diferir em proporção das exibidas no celular, mas os componentes e textos são os mesmos.

3.1. Cadastro dos perfis (T1)

No primeiro uso, o aplicativo abre a tela **Crie seus Perfis**. O organizador informa de 2 a 11 moradores, escolhe uma cor para cada um e, opcionalmente, registra dados Pix. Os perfis ficam salvos no aparelho e podem ser alterados depois pela aba **Perfis**.

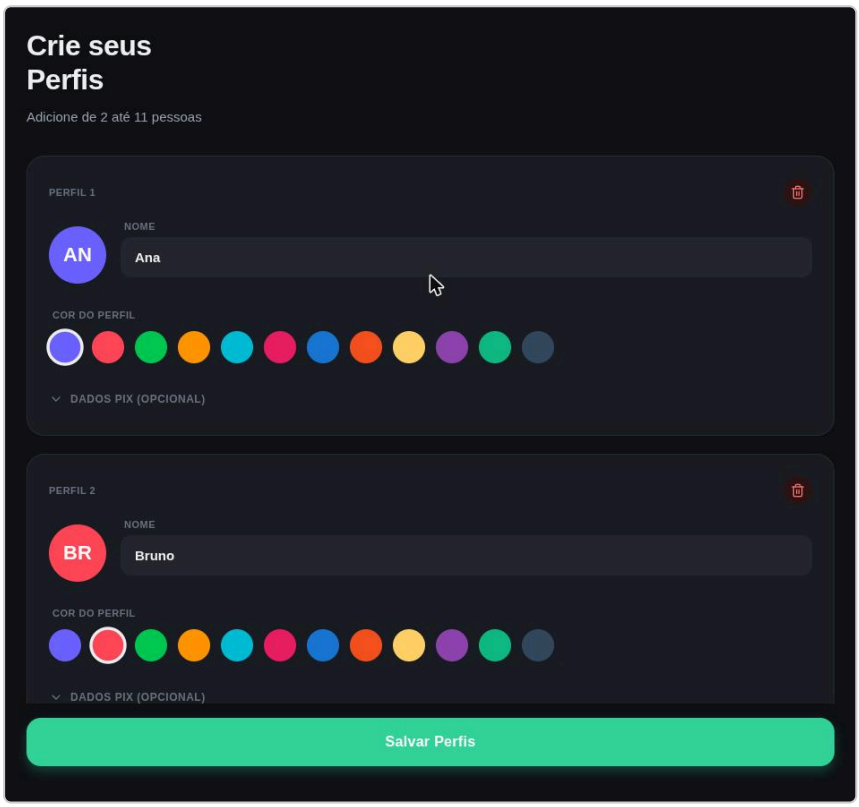


Figura 1 — Cadastro de perfis.

3.2. Leitura do QR Code e importação da nota (T1 e T2)

Na aba **Adicionar**, o botão **Ler Nota Fiscal** abre a câmera. Ao ler o QR Code da NFC-e, o aplicativo abre a página de consulta da SEF/MG em um WebView e extrai os seguintes dados:

- nome do estabelecimento, data e hora da compra;
- descrição, quantidade e valor de cada produto;
- valor total, valor pago e desconto.

Se o portal exibir uma verificação humana, o aplicativo aguarda que o usuário a conclua na própria página. Se nenhum produto for reconhecido ou ocorrer um erro de leitura, uma mensagem é exibida e a divisão não é iniciada.

Produtos vendidos por quilo ou litro são importados como uma unidade com o valor total da linha, identificados como **(Peso)**. A aba também oferece **Novo Gasto Manual**, recurso adicional fora do fluxo avaliado.

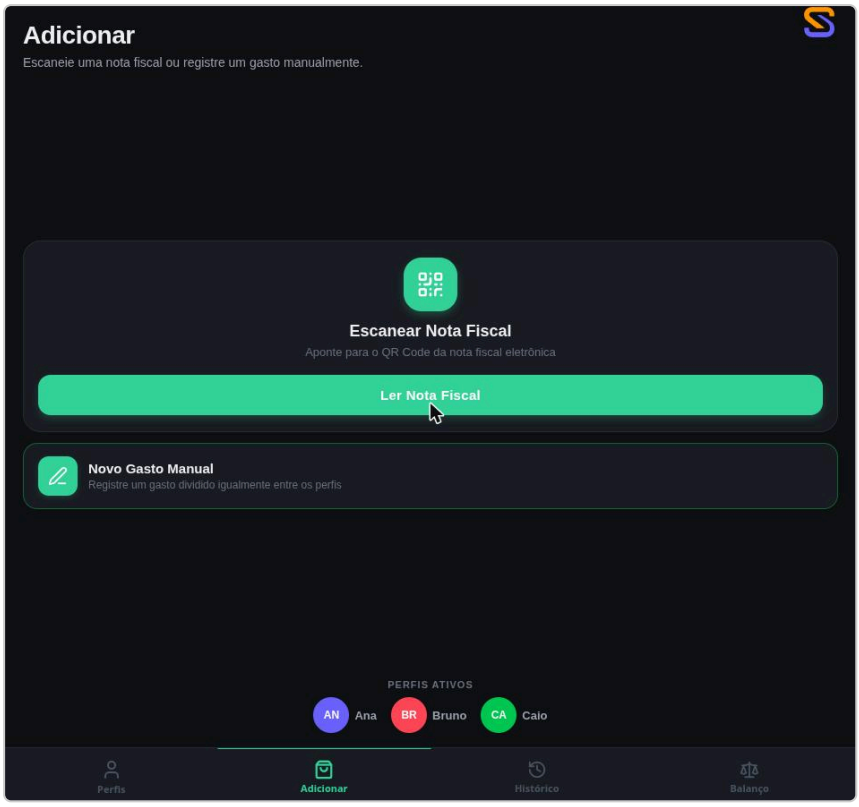


Figura 2 — Aba Adicionar, com a leitura da nota e os perfis ativos.

3.3. Conferência e atribuição dos itens (T2, T3 e T4)

Depois da importação, os produtos são apresentados **um de cada vez**. O topo da tela mostra o total da compra e o progresso, por exemplo "Item 1 de 6". Para cada produto, o organizador toca:

- no perfil de quem consumiu;
- em **Todos**, para dividir igualmente entre todos os perfis;
- no **Modo Personalizado**, para selecionar um subconjunto de pessoas.

Quando há mais de uma unidade, o campo **Unidades a atribuir** permite distribuir as unidades entre pessoas diferentes. Os botões **Desfazer** e **Reiniciar** corrigem atribuições. Se a nota tiver desconto, o valor aparece para ser distribuído entre os itens, sem ultrapassar o desconto registrado na nota.

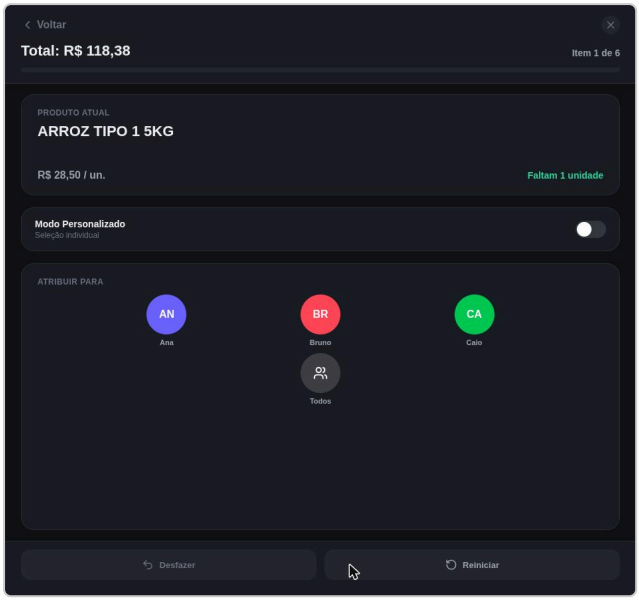


Figura 3 — Produto atual e atribuição.

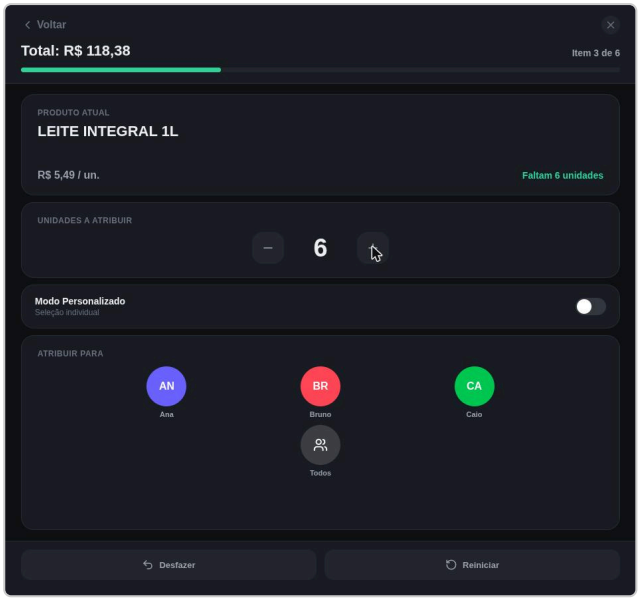


Figura 4 — Produto com várias unidades.

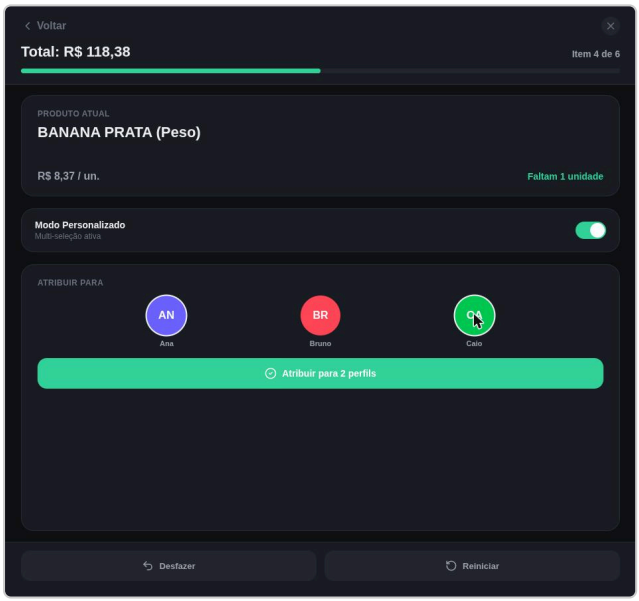


Figura 5 — Modo Personalizado: item dividido entre Ana e Caio.

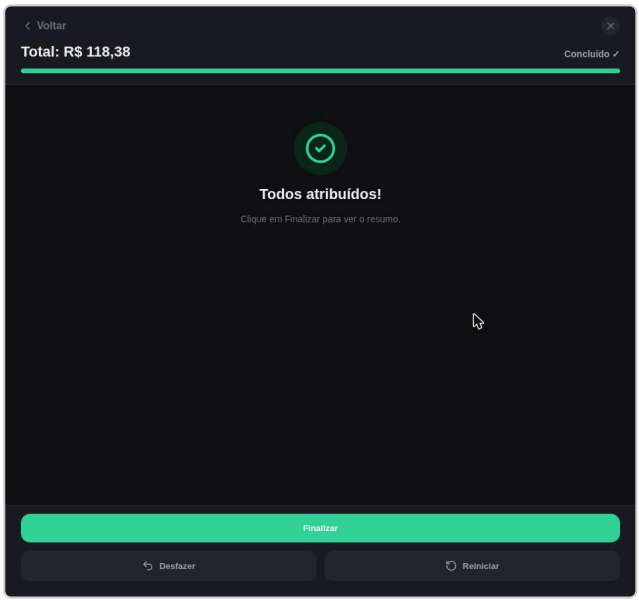


Figura 6 — Todos os itens atribuídos.

Na demonstração, o arroz e o leite foram atribuídos a **Todos**. O feijão teve uma unidade atribuída a Ana e outra a Bruno. A banana, vendida por peso, foi dividida entre Ana e Caio. O iogurte foi atribuído a Bruno e o café a Caio. O botão **Finalizar** só aparece quando não há itens pendentes.

3.4. Pagador e resumo (T5)

A tela **Quem Pagou?** mostra o total da compra, a escolha do pagador, a parcela de cada pessoa e quanto cada uma deve ao pagador. Desse ponto é possível:

- **Salvar e Voltar**;
- **Compartilhar** um resumo em texto;
- **Gerar Pix**, se o pagador tiver chave cadastrada.



Figura 7 — Total e escolha do pagador.

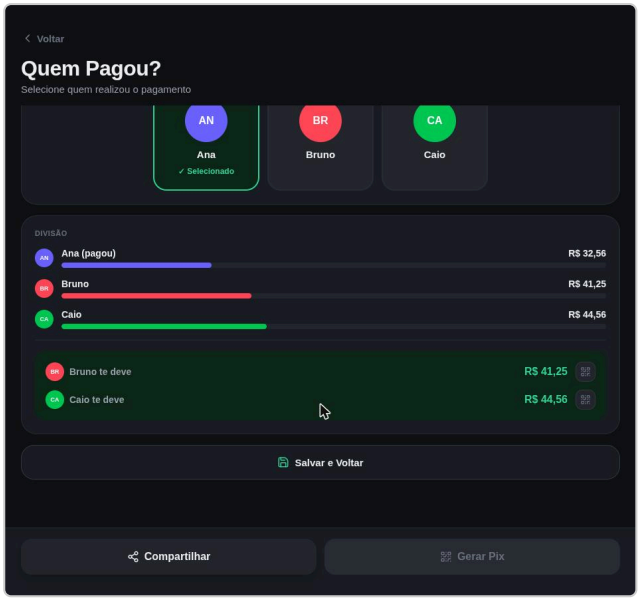


Figura 8 — Parcelas e valores devidos ao pagador.

3.5. Histórico e reabertura (T6)

A divisão salva aparece na aba **Histórico**, com o mercado, o total, o pagador, os valores devidos e as datas da nota e do registro. Os **Detalhes da Compra** mostram cada item, quem participou e o valor correspondente. Esses dados podem ser filtrados por pessoa ou por uso coletivo. A divisão pode ser refeita sem importar a nota novamente.

A aba **Balanço** consolida os débitos entre os perfis e permite registrar quitações. Registrar uma quitação não processa nem confirma um pagamento bancário.

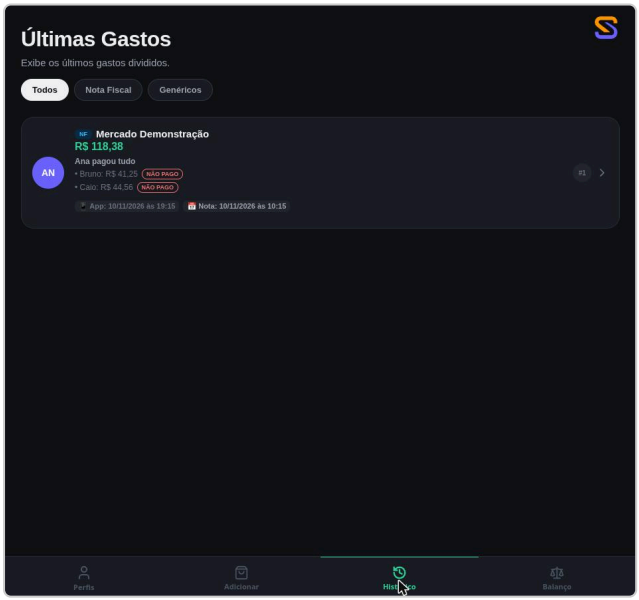


Figura 9 — Histórico de divisões.

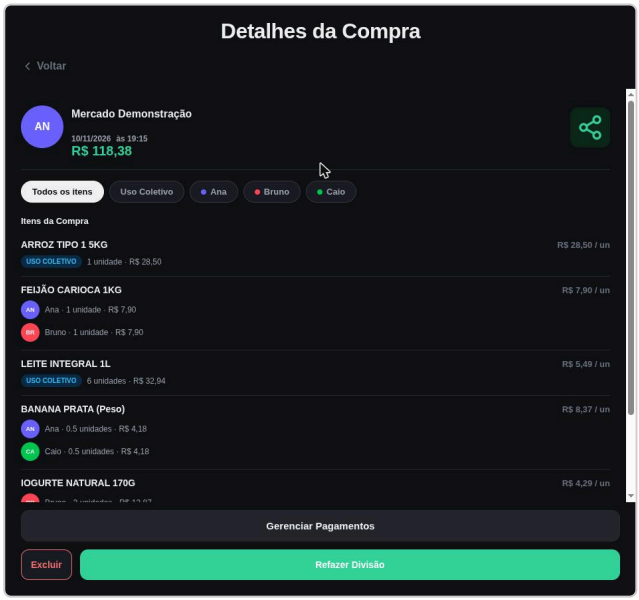


Figura 10 — Detalhes da compra por item.

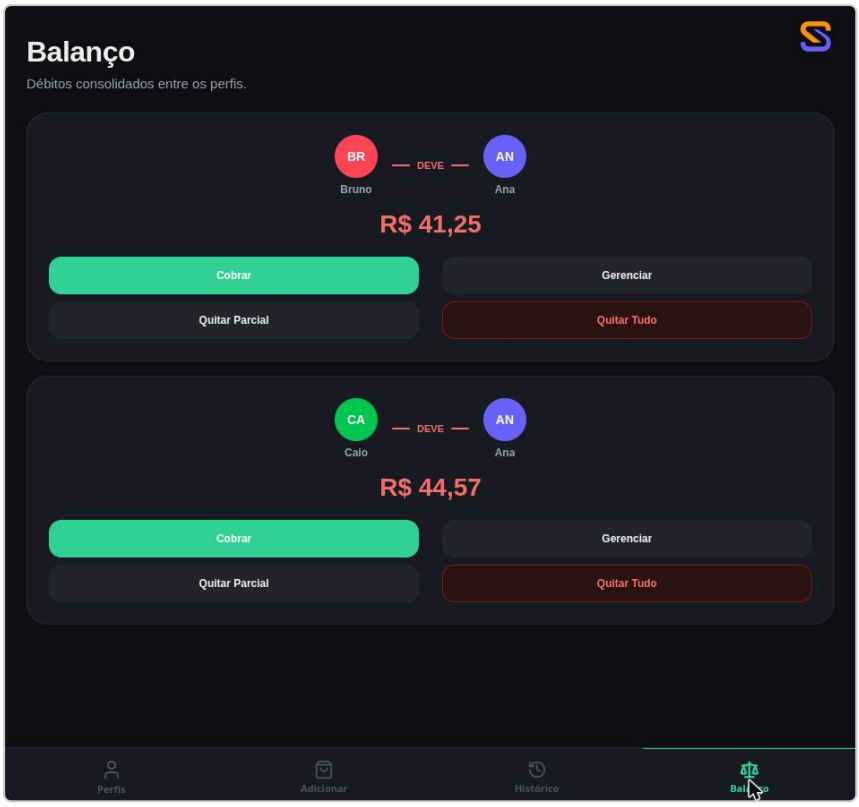


Figura 11 — Balanço consolidado entre os perfis.

3.6. Diferenças em relação ao fluxo planejado

Fluxo da Entrega 3	Comportamento implementado
Cadastrar ou selecionar os participantes de cada compra	Os perfis são cadastrados uma vez e todos participam de cada compra; "Todos" divide entre todos os perfis cadastrados. Subconjuntos são definidos item a item pelo Modo Personalizado.
Importar e conferir os produtos e o total	Não há tela com a lista completa antes da atribuição. A conferência acontece item a item, com o total no topo da tela.
Conferir pendências antes do resumo	O progresso e o bloqueio do botão **Finalizar** impedem itens pendentes.
Divisão de produtos por peso	O produto por peso é tratado como uma unidade, dividida em partes iguais pelo Modo Personalizado.
Desconto global proporcional (Cenário C)	O desconto é distribuído manualmente entre os itens; não há rateio proporcional automático.
Salvar e reabrir no histórico	Implementado, com limite de 15 compras no histórico de notas.

4. Procedimento e participantes

As sessões ocorreram entre 04 e 07/11/2026, conforme o protocolo da Entrega 3.

- **Participantes:** cinco organizadores (V01 a V05), presencialmente, e três receptores do resumo (V06 a V08), por chamada. V09 desistiu antes da sessão e V10 não respondeu após dois contatos.
- **Condução:** Felipe e João Carlos alternaram os papéis de facilitador e observador.
- **Comparação:** cada organizador fez a divisão com o método atual e com o MVP, em ordem alternada e com notas diferentes. Os tempos do método atual foram cronometrados com limite de 12 minutos.

- **Tempos no MVP:** foram revisados em 10/11 com valores aproximados informados pela equipe (V01: 2,5 min; V02, V04 e V05: cerca de 3 min; V03: cerca de 5 min). Esses valores não constituem uma nova cronometragem, e por isso a redução de tempo é apresentada como **estimativa**.
- **Diversidade:** três organizadores não participaram da Entrega 2 e um (V02) já usava aplicativo de divisão (Splitwise). A planilha registra cinco residências distintas entre os recrutados.

Código	Método atual	Atual (min)	MVP estimado (min)	T1–T6 sem ajuda	Ajuda	Erros	Redução estimada
V01	Calculadora do celular	10,5	~2,5	Sim	0	1	76,2%
V02	Splitwise	9,0	~3,0	Não (ajuda em T4)	1	2	66,7%
V03	Calculadora + WhatsApp	Estourou 12 min	~5,0	Sim	0	0	Não comparável
V04	Calculadora do celular	8,0	~3,0	Sim	0	1	62,5%
V05	Calculadora do celular	11,0	~3,0	Sim	0	1	72,7%

5. Resultados frente às metas da Entrega 3

Indicador	Resultado	Meta (Entrega 3, seção 3.6)	Situação
Conclusão do fluxo T1–T6 sem ajuda	4/5 = 80,0%	Pelo menos 80% (4 de 5)	Atingida
Conclusão por tarefa	T1, T2, T3, T5 e T6: 5/5; T4: 4/5	Pelo menos 80%	Atingida
Redução mediana de tempo	69,7% (4 pares, estimativa)	Pelo menos 25%	Estimativa acima da meta
Parcelas e reembolsos iguais ao gabarito	5/5 sessões	100% dos casos concluídos	Atingida nos registros (ver seção 7.2)
Facilidade média (1 a 7)	5,93	Pelo menos 5,5	Atingida
MVP menos trabalhoso	4/5 = 80,0%	Pelo menos 80%	Atingida
Preferência pelo MVP	4/5 = 80,0%	Pelo menos 60%	Atingida
Clareza para receptores (V1)	3/3 = 100%	Pelo menos 80% (3 de 3)	Atingida
Notas completas e corretas (H5)	11/12 = 91,7%	Pelo menos 80%	Atingida
Linhas importadas corretamente (H5)	247/259 = 95,4%	Pelo menos 90%	Atingida
Falhas silenciosas	Não aferido	Nenhuma	Verificação pendente

Facilidade por tarefa (média dos cinco organizadores):

T1	T2	T3	T4	T5	T6
5,8	5,8	5,8	5,6	6,6	6,0

T4 (dividir entre todos e entre um subconjunto e ajustar uma atribuição) teve a menor facilidade média e concentrou o único pedido de ajuda (V02). T5 (pagador e resumo) foi a tarefa mais bem avaliada.

Ajuda e erros: um pedido de ajuda, nenhuma intervenção do facilitador e cinco erros anotados nos cinco organizadores.

Receptores (V06 a V08): os três explicaram a própria parcela, identificaram os itens e souberam a quem pagar, sem ajuda. A facilidade de entendimento foi 6, 7 e 5 (média 6,0). Os três usaram o resumo do Cenário B.

Uso futuro e preço (H6 e H8, sem meta):

- Três organizadores disseram que usariam o MVP na próxima compra (V01, V03 e V05) e dois responderam "talvez" (V02 e V04).
- Três pagariam pessoalmente e dois atribuíram o pagamento ao grupo.
- Medianas das faixas de preço por mês: R$ 2 (barato demais), R$ 4 (barato), R$ 8 (caro, mas aceitável) e R$ 12 (caro demais).
- V04 só usaria gratuitamente.

Essas respostas são exploratórias e não validam preço nem disposição efetiva de pagamento. O acompanhamento de reutilização em 14 dias está previsto para 18 a 20/11/2026.

6. Importação das notas (H5)

Foram feitas 12 tentativas de importação em quatro estabelecimentos de Lavras: Rex do Centro, Rex do Shopping, Mercado BH e Villefort. As notas incluíam produtos com mais de 20 itens, venda por peso, desconto e quantidade maior que um.

Nota	Estabelecimento	Características	Esperadas	Corretas	Completa
N01	Rex do Centro	quantidades > 1	18	18	Sim
N02	Mercado BH	desconto	24	24	Sim
N03	Mercado BH	mais de 20 itens, peso	31	31	Sim
N04	Rex do Centro	simples	14	14	Sim
N05	Villefort	mais de 20 itens, peso	22	22	Sim
N06	Villefort	desconto, quantidades > 1	27	27	Sim
N07	Villefort	simples	16	16	Sim
N08	Villefort	desconto	20	20	Sim
N09	Rex do Centro	simples	12	0	Não — portal da SEFAZ indisponível
N10	Mercado BH	mais de 20 itens	35	35	Sim
N11	Villefort	desconto	19	19	Sim
N12	Rex do Shopping	mais de 20 itens, peso	21	21	Sim
Total			**259**	**247**	**11/12**

A tentativa N09 permanece no denominador. A falha de acesso ao portal não foi excluída do cálculo da taxa de sucesso.

Na revisão de 10/11, N03, N10 e N11 passaram a constar como adequadas, conforme esclarecimento da equipe. N11 passou a ter 19 linhas corretas. A seção 3.6 da Entrega 3 determina que os resultados não

sejam reclassificados retroativamente. Por isso, a evidência que motivou esse esclarecimento deve permanecer registrada junto à planilha.

7. Problemas e dificuldades

7.1. Observados nas sessões

Problema	Origem	Encaminhamento
Dificuldade para localizar o total na conferência	V01 procurou o total por cerca de 15 s (T2)	Destacar o total da nota e a comparação com a soma dos itens.
Botão de salvar pouco visível	V05 levou cerca de 25 s para encontrá-lo (T6)	Aumentar a visibilidade de **Salvar e Voltar**.
Portal da SEFAZ lento ou indisponível	V04 precisou repetir a leitura (T1); N09 não foi importada	Exibir aviso de demora e orientar uma nova tentativa.
Divisão entre subconjunto e ajuste (T4)	Único pedido de ajuda (V02) e menor facilidade média (5,6)	Explicar melhor o Modo Personalizado e a correção de atribuições.
Interface considerada pouco amigável	Sugestão de V02	Revisar a hierarquia visual nas próximas iterações.
Compartilhamento do resumo com os demais moradores	Sugestões de V03 e V05	O compartilhamento em texto existe e deve ser apresentado no fluxo.

7.2. Identificados na revisão do aplicativo

Estes pontos foram encontrados pela equipe ao revisar o código e preparar as capturas em 10/11/2026. Eles **não foram registrados nas sessões** e não alteram os resultados da seção 5, mas afetam critérios do protocolo.

1. **Arredondamento de centavos sem regra definida.** Na demonstração, as parcelas exibidas no resumo foram R$ 32,56, R$ 41,25 e R$ 44,56, que somam R$ 118,37 para uma compra de R$ 118,38. A aba **Balanço** mostrou R$ 44,57 para o mesmo valor que o resumo e o histórico exibem como R$ 44,56. Nos detalhes da compra, a banana de R$ 8,37 aparece como R$ 4,18 + R$ 4,18. A seção 3.6 da Entrega 3 exige uma regra documentada de centavos e a soma exata com o total. Portanto, o critério de correção monetária não pode ser considerado aprovado em todos os casos até essa correção.
2. **Falhas silenciosas ainda não verificadas.** A planilha original continha uma fórmula inválida para esse indicador, e ele permanece "Não aferido". Os casos de conexão indisponível, QR inválido, nota incompatível e divergência precisam ser testados especificamente.
3. **Produtos por peso.** Esses produtos são tratados como uma unidade e só podem ser divididos em partes iguais. Não é possível atribuir pesos diferentes a cada pessoa.
4. **Desconto global.** O desconto precisa ser distribuído manualmente entre os itens. Não há opção de rateio proporcional, como no Cenário C do gabarito.
5. **Mudança de layout durante a atribuição.** Quando resta apenas uma unidade, o seletor de unidades desaparece e os botões dos perfis sobem. Na preparação das capturas, isso fez um toque cair em **Todos** em vez do perfil pretendido. O erro pode ser corrigido com **Desfazer**, mas o deslocamento favorece toques errados.
6. **Detalhes de apresentação.** Frações aparecem com ponto ("0.5 unidades"). O histórico de notas guarda somente as 15 compras mais recentes.

7.3. Registros a conferir

- O comentário de V03 menciona uma nota de 31 itens no método atual, mas a nota usada nessa condição (N05) tem 22 linhas esperadas.
- Os horários de V01 (14:10) e V02 (14:35) estão separados por 25 minutos, intervalo curto para uma sessão completa com os dois métodos e as perguntas.

8. Aprendizados

- **A importação pela nota é o principal valor percebido.** Os comentários destacaram não precisar digitar os produtos, o botão "Todos" e a origem conferível de cada valor. Mesmo o participante que preferiu o Splitwise (V02) reconheceu o detalhamento por item.
- **A atribuição item a item funciona, mas a divisão parcial exige mais explicação.** T4 concentrou a ajuda e a menor facilidade.
- **A dependência do portal da SEFAZ é o maior risco técnico.** A única nota sem importação e o único erro técnico observado nas sessões vieram da indisponibilidade ou lentidão do portal.
- **Fechar o total não basta: a regra de centavos precisa ser explícita e única em todas as telas.** A conferência das parcelas contra o gabarito precisa incluir casos com dízimas, como divisões por três e itens por peso.
- **O registro precisa ser feito durante a sessão.** A substituição dos tempos cronometrados por valores aproximados enfraqueceu a evidência de tempo. A revisão posterior das notas exigiu justificativa adicional. Cronometrar e registrar no momento da sessão evita esse tipo de reconstrução.
- **Valor percebido não implica pagamento.** As faixas de preço são baixas e um organizador só usaria gratuitamente, o que mantém o modelo freemium em investigação.

9. Modificações realizadas e planejadas

9.1. Realizadas

Data	Modificação	Responsável
10/11/2026	Planilha: fórmulas recalculando o resumo a partir das linhas registradas; indicador de falhas silenciosas marcado como "Não aferido" no lugar da fórmula inválida; identificação da equipe nas abas de sessão.	Tobias
10/11/2026	PDF de gabaritos refeito com a base V01 a V08 e as metas da Entrega 3, substituindo as tabelas U01 a U06 da versão anterior.	Tobias
10/11/2026	Documentação do fluxo real, capturas do aplicativo e consolidação da entrega.	João Gabriel

Não há registro de alteração no código do aplicativo após as sessões. Os últimos commits em `src/` são de 05/11/2026, dentro do período de testes. Se alguma correção foi aplicada entre sessões, ela deve ser acrescentada a esta tabela com data e sessões afetadas.

9.2. Planejadas

Prioridade	Modificação	Motivo
Alta	Regra única de arredondamento, distribuindo o centavo restante de forma determinística e aplicada no resumo, histórico, balanço e compartilhamento	Seção 7.2, item 1; critério de correção monetária
Alta	Teste específico de falhas silenciosas (portal indisponível, QR inválido, nota incompatível e divergência de total)	Indicador não aferido

Prioridade	Modificação	Motivo
Alta	Aviso de demora e nova tentativa na consulta ao portal	V04 e N09
Média	Destaque do total da nota e comparação com a soma dos itens antes da atribuição	V01
Média	Botão de salvar mais visível no resumo	V05
Média	Layout estável na atribuição, sem deslocar os perfis quando o seletor de unidades some	Seção 7.2, item 5
Média	Orientação no Modo Personalizado para divisão entre parte do grupo	T4 e V02
Baixa	Rateio proporcional automático do desconto global	Cenário C
Baixa	Divisão de produtos por peso em partes diferentes	Seção 7.2, item 3

Os casos afetados pela correção do arredondamento devem ser repetidos contra os gabaritos antes de considerar a correção monetária aprovada, conforme a seção 3.8 da Entrega 3.

10. Decisão e próximos passos

Decisão proposta: prosseguir e refinar o MVP. A conclusão do fluxo, a clareza, a preferência, a facilidade e a importação atingiram as metas nesta amostra.

Antes de declarar o MVP aprovado, a equipe deve:

1. corrigir a regra de centavos e repetir os casos de cálculo afetados;
2. testar e registrar o tratamento de falhas (falhas silenciosas);
3. realizar o acompanhamento de reutilização em 14 dias (18 a 20/11/2026);
4. preferencialmente, cronometrar novamente o tempo no MVP em novas sessões, para substituir a estimativa.

11. Limitações

- **Amostra:** pequena e de conveniência (cinco organizadores e três receptores). Os resultados descrevem esta rodada e não comprovam adoção de mercado.
- **Tempo:** os tempos no MVP são aproximações informadas pela equipe, não medições. A redução de tempo é uma estimativa.
- **Reclassificação das notas:** N03, N10 e N11 foram reclassificadas posteriormente, com base em esclarecimento da equipe.
- **Receptores:** os três receptores avaliaram o mesmo cenário (B).
- **Capturas:** foram geradas na versão web com dados de demonstração, não em sessões reais. A leitura do QR Code não foi capturada.
- **Reutilização:** a reutilização e a disposição de pagamento ainda não foram observadas.

12. Uso de Inteligência Artificial

O Claude (Anthropic) foi utilizado apenas como apoio na documentação, auxiliando na organização e redação deste texto. O conteúdo foi revisado pela equipe.